

LeonDan — 高级 Java 工程师 / 架构师

12 年后端工程经验 | 深圳 | leonanyue@outlook.com

个人定位

12 年 Java 后端工程师，聚焦高并发分布式系统设计与落地。
核心经历：主导亿级流量跨境电商平台库存/价格系统重构（Redis+Lua 超卖率归零，TPS 40x），GCP 云原生微服务架构建设，以及聚合支付领域 Dubbo 分布式治理与风控体系搭建。
具备完整可观测性体系（Prometheus + Grafana + ELK + SkyWalking）落地经验，熟悉 DDD 领域驱动建模和幂等/缓存一致性等分布式核心问题的工程实践。
目标岗位：高级 Java 工程师 / 技术架构师

技术栈

类别	掌握内容
语言 / 框架	Java 8/11/17, SpringBoot 3.x, SpringCloud (Nacos / Sentinel / Gateway)
存储	MySQL (索引优化 / 慢查询 / 分库分表), Redis (集群 / Lua 原子脚本 / 分布式锁), MongoDB, Google Spanner
消息队列	Kafka, Google Cloud Pub/Sub, RocketMQ
微服务 / 容器	Dubbo + ZooKeeper, K8s (HPA 自动扩缩容), Docker, GCP Cloud Run
可观测性	Prometheus + Grafana, ELK (结构化日志 + traceId 贯通), SkyWalking, XXL-JOB
安全	OAuth2.0 / OIDC, JWT, RSA-2048 签名, AES 加密, 堡垒机
工程方法论	DDD 领域建模, 幂等设计, 缓存一致性 (Cache-Aside / 双删), 限流熔断 (Sentinel), 分布式事务 (TCC / Saga), 全链路压测

工作经历

深圳迈克尔科技有限公司 2020/03 — 2023/02 | 高级 Java 工程师

Michaels B2C / B2B / SC 跨境电商平台（全程核心研发）

平台规模：日均 500w+ UV，大促峰值 QPS 18,000+，SKU 数量 800w+，覆盖 B2C/B2B/SC 三个业务域，服务全球 1,200w+ 注册用户。

① 高并发库存系统重构（主导）

- 背景：大促期间库存超卖率 0.3%，MySQL 行锁导致库存扣减 P99 延迟 > 3 s，TPS 瓶颈在 200 以内，每次大促均触发超卖投诉。
- 方案：
 - 将库存扣减从 `SELECT FOR UPDATE` 迁移至 **Redis + Lua 原子脚本**，Lua 保证"检查库存-扣减-返回"的原子性，彻底消除 TOCTOU 竞态；
 - 扣减成功后异步发 MQ 事件落库到 OMS，实现存储层读写分离；
 - 消费端幂等设计：MQ 消息携带 `orderId` 唯一键，MySQL 唯一索引兜底，保证重复消费不重复扣库存；
 - 引入 Sentinel 对库存服务入口做限流（单 SKU QPS 阈值），超限熔断返回"库存不足"而非等待超时。

- **结果**：超卖率降为 **0**，库存扣减 P99 < 12 ms，系统 TPS 从 200 提升至 **8,500+ (提升 40x)**，连续 3 次大促零超卖事故。

② 商品价格系统重构（负责）

- **背景**：全量价格同步耗时 4 h+，批量轮询导致促销价生效存在 2~30 min 滞后窗口，价格不一致投诉频发。
- **方案**：
 - 引入 **GCP Pub/Sub** 替换批量轮询，价格变更即时发布事件；消费端用 `messageId` 去重，保证幂等处理；
 - **Cloud Task** 实现延迟任务：定时促销价（如黑五 0 点开启）精确到秒级生效，替代原来的 cron 轮询；
 - **Google Spanner** 承接跨区域多写场景（美国 / 加拿大双区域），替换 MySQL 解决跨区域强一致读问题；
 - Redis 缓存热点价格（命中率 98.5%），采用 **先更新 DB → 再删除缓存** 策略，配合 TTL 30 s 兜底，避免脏缓存。
- **结果**：价格同步延迟从 4 h 降至 **P99 < 3 s**，数据不一致投诉归零，促销活动上线时间从提前 30 min 准备缩短至 5 min。

③ 全链路可观测性体系建设（主导）

- **Prometheus + Grafana**：覆盖 JVM / 服务 / 业务三层，配置 P99 延迟、错误率、Redis 内存水位、库存告警等 **35 个** 核心监控指标，建立大促红线看板；
- **ELK 集中日志**：推动全团队日志结构化（JSON 格式统一），全链路 `traceId` 贯通（HTTP Header → MDC → 日志 → ES），问题排查时间从平均 **2 h** 压缩到 **< 15 min**；
- **SkyWalking 链路追踪**：接入 24 个微服务，自动采集慢调用（> 500 ms），每周输出 TOP-10 性能瓶颈报告，推动 3 次关键路径优化；
- **XXL-JOB 分布式调度**：替换单点 Quartz，承接 18 个核心定时任务（对账 / 库存盘点 / 价格同步），配置执行超时告警和幂等重试策略。

④ 微服务架构演进（参与 / 负责商品域）

- 参与将 B2C 业务从单体迁移至 SpringCloud 微服务，负责 **商品 / 库存 / 价格** 三个 Domain 的 DDD 领域建模和 Bounded Context 划分；
- 设计领域事件（`InventoryDeducted`、`PriceChanged`）驱动跨服务数据同步，消除直接 RPC 耦合；
- K8s 全面容器化，HPA 配置 CPU 70% 触发扩容，大促期间从 10 → 40 实例自动伸缩，节省人工干预。

中海油信科技深圳分公司 2023/02 — 2026/04 | Java 工程师

项目一：简阳工业上云服务中心（SpringCloud + Nacos + Redis + MySQL + DM8）

- **多源身份认证融合**：设计统一认证层，整合企业 LDAP 账号 / 第三方 OAuth2.0 / 本地账号三种体系，实现 SSO 单点登录；基于 JWT + Redis 会话黑名单实现无状态鉴权，支持主动踢出和 Token 续签；
- **异构数据库零停机迁移（主导）**：MySQL → 达梦 DM8 迁移方案，覆盖 55 张业务表，处理 DM8 语法差异 200+ 处（分页语法 / 函数差异 / 序列替换 `auto_increment`）；采用 **双写验证策略**：新旧库同时写入 2 周，定时任务比对差异，确认一致后再切换读流量，实现业务零中断；
- 编写 MyBatis 方言插件，屏蔽 MySQL / DM8 SQL 差异，应用层改动 < 10 处。

项目二：槽车运输管理系统（SpringBoot 3.x + MySQL → 大华 DB）

- **JDK 8 → 17 + SpringBoot 2.x → 3.x 升级（主导）**：覆盖 60+ 模块，系统性解决 Jakarta EE 包名迁移（`javax.*` → `jakarta.*`）、`SecurityManager` 废弃替换、移除内部 API 调用；更新 50+ 三方依赖版本，搭建 CI 回归测试流水线（覆盖率 > 75%），保证升级质量；
- **OAuth2.0 企业级 SSO 设计**：对接 4 个外部系统（OA / 门禁 / ERP / 移动端），实现授权码流程 + `refresh_token` 无感续签，会话过期时间从 8 h（硬过期）优化为滑动窗口；
- **数据库异构迁移**：MySQL → 大华 DB，重写 12 个存储过程，ETL 脚本保证业务数据连续性。

深圳聚易科技有限公司 2018/06 — 2020/03 | Java 工程师

聚合支付系统（SpringBoot + Dubbo + ZooKeeper + Redis + MySQL）

- **系统规模**：接入微信 / 支付宝 / 银联三大通道，日均交易 50w+ 笔，峰值 TPS 1,200+；
- **幂等设计（核心）**：支付回调全链路幂等——通道异步通知携带平台单号，MySQL 唯一索引（ order_id ）+ 订单状态机（PENDING → SUCCESS/FAIL）防止重复入账；Redisson 分布式锁保护余额扣减的"检查-扣减"原子性；支付结果 MQ 通知下游服务，消费端幂等消费；
- **安全加固**：将支付签名从 MD5 升级至 **RSA-2048**，渠道报文 AES-128 加密；推行堡垒机统一运维访问，消除直连数据库风险；传输全链路强制 HTTPS；
- **风控规则引擎**：配置化规则（单笔限额 / 日累计限额 / 同 IP 频率检测 / 设备指纹异常），高风险交易路由人工审核队列，欺诈拦截率 > **95%**，误判率 < 0.1%；
- **服务治理**：Dubbo + ZK 服务注册发现，Sentinel 限流熔断（通道调用超时 3 s 熔断），XXL-JOB 日终对账任务（T+1 比对平台流水 vs 通道账单，差异自动告警）；
- **分布式事务**：支付成功 → 余额入账 → 通知业务方采用 TCC 模式，Cancel 补偿逻辑保证资金不丢。

杭州慧智电子科技有限公司 2014/12 — 2018/06 | 软件工程师

同济大学协同设计系统（JSP + Struts2 + Spring + iBatis）

- 负责权限管理模块（RBAC 模型）、设计文档版本控制（乐观锁防冲突编辑）、工作流审批引擎；
- 在职期间完成技术自我升级：系统学习 SpringBoot / MyBatis / Redis，为职业转型奠定基础。

教育背景

湖南科技大学潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2008 — 2012

项目成果概览

项目	核心指标	技术关键点
Michaels 库存系统	超卖率 0.3% → 0 ；TPS 200 → 8,500 (40x) ；P99 3s → 12ms	Redis+Lua 原子扣减 / MQ 异步落库 / 幂等消费
Michaels 价格系统	同步延迟 4h → P99 < 3s ；缓存命中率 98.5%	Pub/Sub 事件驱动 / Spanner 强一致 / Cache-Aside
Michaels 可观测性	排查时长 2h → < 15min ；35 监控指标	ELK traceId 贯通 / SkyWalking / Prometheus 告警
聚合支付风控	欺诈拦截率 **> 95%** ，误判率 < 0.1%	规则引擎 / 人工审核队列 / Dubbo 服务治理
DM8 零停机迁移	55 表 / 200+ 差异处 / 业务零中断	双写验证 / MyBatis 方言插件
JDK17 升级	60+ 模块 / 50+ 依赖 / CI 覆盖率 > 75%	Jakarta EE 迁移 / 回归流水线